

A Packing of 96 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 96 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.907304. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.906882, obtained by deleting 1 of the 97 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.907304\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.906882, obtained by deleting 1 of the 97 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 96/95 = 0.943158$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 88 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
302434748223612282577655089858693908776436043309
denominator:
333333333333333353258835966324262692609722541472
```

B Coordinates

96 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N96.txt`.

-182543417918	-237300375264	158245196756	-61464178235
327415914174	6571469520	550857708270	-535318698974
-289112373485	85683683262	378039366906	182888226812
308122358229	-240448124423	71002855283	362067867766
130846937017	-15583494493	132128589893	-73260023055
29284024254	93499010036	-74868458748	-174559606076
88056198439	-322921337596	273043312913	253889904045
-102694269383	84013768521	-105009580073	155533776732
237551918999	371625581226	216775248251	327235906320
440023940414	256805300970	205014176181	215634653923
99128762868	-194493951265	369580061421	3186862522
267954830411	84433981062	279773658657	106236193753
-338015900994	246873683432	36078524193	-9939882928
-302651651472	222223957339	124507619176	-445957298824
-327325264742	-93725830716	256015970018	-238267148081
-30257596685	93227741037	-584599201000	-236115763321
154461694705	-57617944489	-279828797294	131706558660
-79049505293	262791510367	206165975667	15471183892
-632307494948	-52612444030	-137569047109	-198384659351
-45603393259	654183904982	-83982681000	397926892079
174218886382	-196819542118	-60577020614	-316392271959
124204392399	-15943766426	-370530126605	-44423626395
409838679699	526144116404	-66957684967	-417235243717
-310921208474	145508749112	177365507464	118839953117
-165789455605	-227587419737	193241208228	-626071165837
395144496525	-157684056246	-236604363919	55960564424
171608132307	239339132308	181416846128	-206902293552
-14181612400	-136573554954	91114405053	-4106779518
-190937449941	25260926156	-128503824353	-21138100676
-83265913451	373858202475	-236857313402	-17505479374
-215940348003	-20880647389	79218451651	-347122338697
108819921243	476829689363	-249766227359	77331655725
-68983123702	-140604455263	136438437222	150033809311
-109043329465	299097219187	-650191603706	-194165835509
-791859003754	-181582493835	215020931595	282214817398
-63762282276	157366447686	-106274077983	129793082065
219778001215	32656659315	116393807536	-125274813440
181392813709	-323745202473	418302428570	407985974807
-73309841321	-267630787541	-137875162854	-223749960064
16656105262	51054183931	234743193386	504252962440
221208054443	-36119170972	190495430468	-65939987329
2717793960	149852143776	89623413352	-38839230783
260801027802	458020007920	-206359005471	-344636387438
218831427302	-118463842966	91903287005	271924348725
-205110508090	301934056206	-8354478759	-178238172235
-188407913072	119931284521	407877415630	593416578694
287978091959	-265128399205	523582034266	-373154340550
-247907471741	506368753589	10381295970	-335113198341
-77434470314	298208263539	98746990784	63294922348
-183529804343	162391846499	36515536604	-3054648876
-301019368806	-204447676569	-96949692517	1714885039
126740293589	170126070254	-326147919045	134418761386
-2301581980	-526527878276	229336273793	-260091957200
313223451030	135726552040	168610221933	-129588866759
217008513318	326865219053	-506051959826	76615868847
122186319209	206235841862	-144262587196	218836386648
-662029003454	-387986582913	-349524852330	-357834148642
-192421546697	116552997526	-448718484413	-73984825866
164110324572	-275371178649	336563108759	264508229985
-106681033558	-88203650457	-406383214776	180390498775
136226660796	-296623432703	246621213104	-135171454831
103809030322	254206017762	-157408939293	124008324682
230788587043	33095852226	26481489017	234304568092
606432556961	14067223038	-87033537277	-37277465055
-8836162858	-287409338937	-77663076949	228557950998
202730229483	127431837868	-314973891918	586385597910
-470287945657	-326914353063	-53036370945	-234898958710
395638046648	265797137629	360109657237	-46726062345
61177581691	-247111718621	59672042297	459189026184
-72575039263	266588922232	205138924735	95436378498

-110636968243	372008837690	370522546433	77476402246
-237456715275	255081399783	-84242370155	373825369023
-162769486765	308752457985	82288305160	201740528660
-130509681597	491661876118	-380415228062	-78351559326
-352844361979	306074859152	180774702411	-415725672912
188399302657	232703549488	172855738757	162612611921
-558897697097	-187477954525	198979101677	303658105600
46098506467	161569673194	95810738692	141506538101
17016373978	-377645273020	265504220154	-385856006337
-401013864834	-317354965527	59023964571	-80852702151
68818736036	-100529324799	-662309902152	394921134515
-107206425518	-53500416206	-228976416431	-163737688957
-23330224900	141340835038	65274899246	-138913344581
301219050729	-233047953002	-412291660347	49280332569
-118789251317	156410298904	249065214012	-351919155366
-94231103725	147547936018	14853799680	124345535963
384179705146	-305060347426	-164502856179	67969284777
-295259072421	-251168945181	-267926533263	-66665417461
225368058475	146298385980	86539116610	313830709166
269912488109	440105761658	564252153960	21928680341
-547404910609	-383829748855	-314230425100	483792985256
-195124026759	164250379902	-224860052745	-328008231611
158021989348	-278623153533	170396260300	180918020187
-347002140565	404009402569	-127390866945	64733680099
-55231994450	245659903178	-199326170683	-555864261627
191783691162	45956509480	228162410985	-13718632187
221098404399	-445447628298	-343087354620	-213865716477
146201729914	-137830489801	70519724321	31866326273
-4162726450	-269303862745	23109310380	-134767561247
-309273161165	-111279101258	522028037613	-118096206924
-16365991200	-140454770384	228305847258	39634731323
-427765926980	83619619082	-310489588815	-135107571670
-72127081206	-158676564166	41197668074	-55064626292
188942236807	246930344083	-251689944190	20054776219
-294926771469	-282538209351	-202398415689	198961316504
332324328066	370153723549	-119858255041	-5995134608
27298063910	102856095488	144335979585	-534153323874
334794707460	-362896054346	312495688495	259645311459
-315636372904	77936360254	305425704997	-41652454103
-121069385446	150311583820	-348246127781	23099399457
313273649569	-167251643953	48171835055	-221887653762
316067810692	53794205376	-358493210748	-429760734983
-320282530435	-185921827669	-69973288832	101210684952
71885720914	411174614930	91058143457	569206878481
-467250956171	95392949796	102816385366	140536920767
20100400730	499364246459	-176545219678	333215114143
226795808230	294956930280	158680820804	-358763985512
-100129807050	-303691279070	-87817415965	274493451279
230345809729	34171799518	190931246031	324129610485
-152993649546	462971454633	135372257541	309190025717
-239616259927	207010206572	-114618323863	-136791344383
-308446079305	192738570599	267494704612	289549249955
-484801206973	60247999903	-298060928443	282166168498
-63273442473	-11900915379	575281121154	208024446549
332895114044	273274500892	-473416566820	-17986891514
-265224917166	54110288423	-16755564325	-184561784156
-858815904	-4506102180	-273031090065	-202338135777
61628025846	-202916038343	-46025492005	329201186498
-45848573831	358008419897	388554131566	235280796588
-127155280026	-377772345897	-624221276588	-121464147036
-260502632814	-218668792159	251214809110	-366629464904
-202822342456	84225084702	306828091279	498481474805
-97997746582	174991930899	-122295620265	-213156330287
442055209925	-585360098396	-307432288120	97234884055
301929979202	336348372154	-201809151644	18215010543
347122221504	-116203231946	23732223498	-190860644795
321941313739	83387864028	-109858243168	287961121279
521580689247	220020030413	72516629450	304923956923
-192595829843	-215596340198	-96966778196	-279119105964
26884001458	388461362373	-124698239404	420453051353
22048080507	15472588741	180044772127	235665244333
-237666649157	-290927911820	-260470176663	62447659827
323143107708	320549707487	-307089115006	973737627
27431678651	-237305758107	116492404495	-1437653606023
205892956507	-479454991567	221851861786	-58723932257
-33470943959	-232891823392	63131352583	-66341936158
242028758404	345357591352	-126788737522	-37791560578
247205645024	349418376132	159402760611	-156575226711
349528994560	-51798954429	31361514087	-387065967708
135944230187	-31336070815	230615650658	8467220439
-71272382887	140987208783	-512524794439	-422886689699
-264859136776	86221260895	-373088153380	248928927994
-89552764064	47053816511	223194842082	-103469529742
-291693557730	486826765718	361986630697	-661464924941
-105010036705	121521516342	186802818583	-158170666104
215917151482	-371866654117	-240423652189	125548963424
-64528640891	151218504107	-540429933249	-135512867700
42890340346	-259216226357	-114696860623	-99460901232
-220265112112	479177051448	-165680246730	-241323895191
103709957434	-144967943426	-239657183867	-410824688934
-231831088512	-114458938462	552916532319	778280592
359503194730	130101155356	59927068892	138678310573
245173421395	-161151138407	155810684729	-137802273484
652021327672	31728667698	124017445227	-160476000145
-201275212642	87134323533	333453493157	-19333527668
-91674499533	-385872587179	84936798121	413135841574
279898978509	-196629686735	272781560799	-4057079313
72112030562	-130782793187	4884078332	67970589368
13913653357	-194705430636	-103869703247	-484678797474
-60339354523	-171409110478	-195227572091	74962843835
-348346768665	94539117595	138519023667	276083503122
182401271010	-62757599627	368768941069	-28293914566

-106490528897	-136965842061	100636680470	-228810704194
512505091392	-307596142168	-110736785682	-19904959895
-378784975109	245251413453	28770893123	586934951212
139114576198	-116269925608	-517389860730	81798425069
450676522209	84535994513	528957028308	-67177434202
-16097517859	328772786534	-90866370722	89407006803
-334211186150	-338944930403	-322033039440	-280277040806
112686586345	441944316629	-164619327596	126538055723
-122647171232	334396238354	390761294607	533696455822
-493958547625	116230693720	37082170	-102877275210
192872132392	-22152986070	-257380672739	178306557303
-167343819791	-125741415363	-467725562355	-71124780741
-50459209706	192792809593	222212360826	-54565460967
-122515769456	-131718875498	-233497870324	134159645877
328981510756	165696246810	-100207126534	-19599664278
234824831175	239184662490	136632361222	-330801885481
65088137593	-76807996931	357244525089	-202290991061
69285321297	-531041998640	-168085022038	-234164877157
-157562645588	112504384947	216113732086	-87852344142
155440070123	-18224855450	220622444438	-188474215863
-4878162166	-130886480009	-42649441059	426793356894
-424151609812	-23928597473	167165918637	-58845945080
-513937103781	-129933117772	385571115476	-226764515140
-309188875542	45196737140	-198365159642	-95473469981
165717094848	-9153842287	-322350054189	565751041226
338141703522	248154362877	-328675228901	398658560442
65962719103	17273498224	129173467209	-87909601012
-219971342845	-210088492919	-46522089545	448993446688
20339677067	-436421640812	-374338229409	-134185122959
447885619968	-505291126474	-215158010942	-59047104657
-42939734521	315650463222	-364201230874	451984808728
95681547781	6590440283	304719639041	-179840185008
-96796185891	431511853997	107560926696	197846458312
167197107631	152833730939	474704729523	259426107938
548415404675	-319763370072	41445789390	-164550569872
-232794060483	-184034750215	161951736746	40570920994
-260802638332	31326840110	157130534297	-297385841546
-74353750219	151265887842	168509582290	316568341519
-413058148982	-399433205244	-218776316237	65379587048
244890873381	-158718048734	178671801225	-19170707611
-37647587706	16587318840	361417711703	451760936077
40902823354	204028982481	519997983824	-254946090562
-30581908739	93735198022	378085729332	122019002227
-482578387705	159745845202	143136876214	86722510368
-151506139888	590117892035	351100342879	-40216452022
-208251196806	-247274746753	286139293374	-63760774706
18916068371	-185179793102	206007968399	-216650817524
-431228936391	272958828541	-50901994725	621060119790
114529309897	-278857910597	225948954060	169355802801
-236332850482	-292195893624	16925004166	-389815012768
372894332453	-106954577795	7306268816	269719004812
-183455221417	-345639890209	124100905326	51563436187
255043785358	-226380928063	-196937597640	-58253877724
43457571218	-297182681338	-151259283948	-330415347977
-168340200423	322946257032	127607041920	-317218838372
178335324904	107823328103	7436684233	70831787850
-172343384309	354811143537	-542617576862	-141105239545
-44451491166	62951457812	-297459091372	79627354131
75430999993	-473922995331	-40817987923	74988478429
-285029139434	-20915394166	-84907098107	77642654703
519262289594	-333057201907	-186066040993	384074606016
-238840262813	-55908056359	532388717784	599564367417
-159298127740	285167499775	-119050002631	167606475446
-48181600469	-207679673048	195223951104	-57415546355
150113400926	-142159438743	27764097820	39020808489
66726724982	-6800962633	-213638896383	-269166874941
-3386827489	252526217387	-386463641673	-250476800991
-151617060428	-59435549657	-53670441003	-133101644052
-92524661469	-156787948183	-104796997154	374665458199
-148602956010	-146778253654	-232058407477	139454672262
-116558422635	-223870325798	-63357854833	330859511205
-222910529805	-226537751031	-90527163428	-257348321164
-656363725782	-243497994438	-36869205867	-43750157458
-167411043271	61540707003	260251906418	-118784450445
134599463931	-213514647528	-365544264098	147559058380
-497955116059	253738747241	82208282284	-264246703091
321686515673	731115271869	-227802768274	183690422931
-149304970016	157532845869	173568696030	-10110842630
58222548354	111554093879	-65507194961	589693075517
434521958183	-200617141336	35526181991	206938814189
114484763792	368797014762	-215008176502	-26125622705
180147694943	215406602714	-741435018658	352605700107
-208282364302	-223315053122	-173083787411	-133049293443
-536785407246	-402270905322	-51303186689	-473680805057
-130506764533	364360071116	520003539622	-174402082764
-384475155120	468274055234	197945129762	-65092189632
-121627917276	32143114751	-315902540453	601065843505
-69767101506	-29642787122	-326732321335	409465369714
91906228698	57820605318	-541336862265	42911271841
10563057553	337424581053	111989039440	108012317019
297079821282	-106235134724	-197019011983	197830714656
-356510934369	270560947978	-56830452801	172460417668
18020772102	188949088893	-28598709982	312970328336
265319250638	-100170385628	-326070821438	164648721969
215802925024	-67253038874	42814765091	-127803882800
-279732062942	-24838575499	-113819280292	-220834367643
209215379311	-47104447540	50256945901	369269450893
-136645682499	-314516922118	95637375579	-61460653959
294653201376	6273637075	86704980329	172407291183
418893213765	-341432001656	151618198599	-14131948775
469894008977	-156835430258	264718211630	64106183120
-254433041114	217401364668	247390142935	-59931856263

-383295901460	57330197952	-306928705053	-208099506521
-558386251407	233203166896	-240685643586	-115010940805
-306541308775	-186461428721	40729593668	-127791780025
-114342011729	-45969781604	-413296842583	247156997152
-78334302905	557508633658	-9632969867	-668906911186
4150422934	12976423592	-350794193423	-26626368009
290585342178	337342887517	129673779977	69844611296
356485379850	-186336843716	317340535097	-449093251923
-65512224475	-29140298555	-182413005874	-194665990214
47421664276	-18974791739	293923993098	138263679448
53110135892	346549053242	-399780535762	-191859885857
127778710886	-417800382857	109228666149	583163995220
14110616879	-2232690405	-134962779375	-104307320833
-432541942686	157840660215	-292073945785	-230599354969
-111170869243	338010027423	-50925332880	82354433025
-33290904798	-250511669196	222219070291	122528758531
326791474451	170594675457	17819252675	32941259188
43924509948	-107192297876	-438783842416	142473443079
-277075196089	173364021227	280524592946	168478851333
706791975402	-28022719111	-101965443035	204939743796
-255514133594	-10634686117	-130028694204	-161408179010
128678745713	-165765739361	-391828655727	-639364508291
-274211374413	-236762000775	-425222775629	744106961
-131950287572	323573197514	252027831676	136224151006
163649623020	93789477074	-198251324554	91562193600
-5108966189	-271671589177	1342325091	143241447164
-150327254298	-29147233155	76765418542	-296675820624
261963435769	137401891740	-235940732559	-278380443298
94901466445	299555865481	-324473662095	92001324262
-39100910444	280930686597	402872489502	71852790387
-355159607021	382039559458	102341855214	-151542972019
464071261670	228450856970	-292318446610	208865415398
110105405051	558284749582	330718028532	71768787834
47524224273	204300114316	-70800051780	243872369089
130123991631	-254599445881	198513264958	608514320384
-432352206377	-24519115485	358356957027	304652704297
-195567810208	-32608177428	-95255437470	63623902509
24985057989	31390062436	-133138416795	-157509648887
525025887006	16864887442	374145112473	198607489569
115485295242	193500503133	-99480217329	384302544889
52302455589	-204281644231	385684127930	102725721862
297296678846	3399536124	-54698374868	5294527316
-109386814979	-40194822623	207888624068	-60401267982
88214547572	632507068824	-139077279827	-154503819117
213392551355	404349008696	-55073367400	-177676892437
-615429286180	-305936146818	66589912568	579968810623
-200635336537	-359172948137	350052816219	-130360042636
196191152821	153428431842	126927451513	-209437388037
174182180251	-265716722943	186972873585	-72373187773
-383150621011	52631011948	582360661728	-452158685416
-365739285878	-810019421	256702066750	178785697659
-43966008521	230260117739	-178816563588	444791467484
-218841377911	-585027661550	-125213876934	227765483798
-217542161873	-86175493044	418450401399	173754151518
-101941989796	27386772046	-80522876995	112355557949
-11819310017	-299418879396	78053817689	97370645160
134047578830	75579633901	208755993545	-362130722885
-182120246321	379278303159	418239389192	140244268536
-165040288495	17749094757	-391279713233	-558580737516
-280328749086	95840015196	-47313591577	-232231646612
-662215629332	-8096878359	73730961849	-219685665944
-60987717143	-380957148281	-126944850088	32847590325
-251088765745	359527997969	384381879076	-105132758136
-231102477098	181775276704	251473420259	149249746181
31104135525	544844695164	63152673354	3887656855
73617943287	-316115367940	-314363987275	275392729448
190394985931	-208257784431	295719861633	123914671332
-214983302526	-222099463857	-140414478429	382675484895
226556403028	-85791156996	-258694176504	-206088076493
279562297161	-301076814510	-40469389144	193276577884
-103335233685	470900518541	-321647403599	288270696469
18118314118	174497530713	210226744740	213188174747
-116569201363	135199442000	192081914222	-44444161123
346092449678	-159130043161	-407804602102	-448371467464
297892239671	-7319372437	511697101537	-4849740887
85275845335	21037825113	139946295432	-202122505838
-258405462320	-239450951284	53871172138	-23540111661
-98873390095	-160733835569	-362640399567	145652582726
-401234724628	-28471706663	106311431348	-190695217463
-67374475703	216161247977	201060433098	-247172575606
113614877662	26621296032	-70883131111	324647884255
-379977562258	-236274498210	297136409313	317735983447
472476202319	-421400749005	-55519382519	10722199366
385797600539	332749963165	-77014730215	390634104152
-110983858791	236285218209	-326981905927	-405974432692
166702431751	-295338573384	-39856928271	-259915651473